# Gain Editor

מדריך למשתמש · עריכת גיין מדויקת לווקאל באבלטון לייב

(Intel-ו Apple Silicon) Audio Unit · macOS · גרסה 1.4



# תוכן העניינים


1. מה זה Gain Editor
2. התקנה
3. התחלה מהירה
4. הכרת הממשק
5. Range (1): עריכת קטע
6. Envelope (2): קו וולויום
7. Blob (3): עריכה לפי בלובים
8. Peak (4): פיקים ויהלומים
9. Sibilance (5): סיבילנס
10. הפאנל בצד ו-Selection Analysis
11. Reset: חזרה למקור
12. ניגון, הסמן ו-DAW sync
13. זום, ניווט וקיצורי מקלדת
14. שמירה, פתרון בעיות ומגבלות


## 1. מה זה Gain Editor

Gain Editor הוא פלאגין לעריכת עוצמה **לפני** שרשרת העיבוד, כמו Clip Gain בקיובס. מקליטים את ערוץ הווקאל לתוך הפלאגין, ואז מתקנים עוצמה של משפט, מילה, הברה, פיק בודד או "S", בדיוק במקום שצריך.

יש חמישה כלים, והשינויים של כולם מצטברים:

- **Range (1)**: מסמנים קטע ומעלים או מורידים אותו.
- **Envelope (2)**: מציירים קו וולויום עם נקודות.
- **Blob (3)**: תופסים מילה או הברה. גודל הבלוב נקבע לפי הזום.
- **Peak (4)**: יהלום על כל פיק שעובר את הקו. גוררים אותו למטה.
- **Sibilance (5)**: כל "S" מסומן בלבן. מורידים את העוצמה כולה או רק את הגבוהים.

> הפלאגין לא מנגן את ההקלטה במקום הערוץ. האודיו ממשיך להגיע מאבלטון, והפלאגין משנה לו את העוצמה לפי המיקום בשיר. ההקלטה בתוך הפלאגין משמשת לתצוגה, לזיהוי ולמדידות.

## 2. התקנה

1. מורידים את **Gain Editor Installer.pkg** מהקישור:
   github.com/ronorange-wq/GainEditor/releases/download/latest/Gain.Editor.Installer.pkg
2. פותחים את הקובץ בדאבל-קליק.
3. אם macOS אומר שהוא לא יכול לפתוח את הקובץ, נכנסים ל-**System Settings** → **Privacy & Security** ולוחצים **Open Anyway**.
4. לוחצים Continue ו-Install, ומקלידים את סיסמת המק.
5. באבלטון: **Plug-Ins** → **Settings**, מדליקים **Use Audio Units v2** ולוחצים **Rescan**.
6. הפלאגין נמצא בדפדפן תחת **Plug-Ins** → **Audio Units** → **GainEditor** → **Gain Editor**.

> **מיקום:** שמים את Gain Editor **ראשון** בערוץ, לפני קומפרסור ו-EQ. ככה הקול מגיע מיושר לקומפרסור.

כשיוצאת גרסה חדשה, מורידים שוב מאותו קישור ומתקינים מעל הקיימת. הפרויקטים נשמרים ונטענים כמו קודם.

## 3. התחלה מהירה

1. שמים את הפלאגין על ערוץ הווקאל ופותחים את החלון שלו.
2. לוחצים על כפתור ההקלטה ●, והוא נדלק באדום.
3. ב-**Arrangement View** מנגנים את השיר, או רק את החלק שרוצים. הגל מופיע תוך כדי ניגון.
4. לוחצים שוב על ● כדי לסיים את ההקלטה.
5. בוחרים כלי, עם המקשים `1` עד `5` או מהסרגל, ועורכים.
6. מנגנים באבלטון. השינויים נשמעים בדיוק במקום שלהם.

# 4. הכרת הממשק




| אזור | מה יש בו |
|---|---|
| ▶ ■ ● | Play ו-Stop מנגנים מהסמן או מהקטע המסומן. ● מקליט את הערוץ לתוך הפלאגין. |
| DAW | כשהוא דלוק, Play ורווח מפעילים את אבלטון מאותה נקודה (פרק 12). |
| Range … Sibilance | חמשת הכלים. על כל כפתור מופיע מקש הקיצור שלו, והכלי הפעיל צבוע בכחול. |
| Undo, Redo, Reset | ביטול, החזרה, והחזרה של האזור המסומן למקור. |
| Loudness | מציג או מסתיר את הפאנל בצד (גם עם המקש L). |
| רצועת סקירה | כל ההקלטה בקטן. המסגרת הלבנה מסמנת את מה שרואים עכשיו, ולחיצה או גרירה קופצות למקום אחר. |
| הגל | שתי שכבות: **גוף בהיר**, שהוא העוצמה הממוצעת (RMS), ו**קצוות דקים**, שהם הפיקים. איפה ששינית עוצמה, מופיע מאחור צל עמום של המקור. |
| סרגלי dB | בשני הצדדים: 0, -6, -12, -18, -3, -9, -1 ו--∞. הקווים הלבנים המקווקווים הם ה-Threshold. |
| משולשים לבנים | מעל כל פיק שעובר את ה-Threshold. |
| שורת סטטוס | מצב DAW sync, תזכורת ש-Option נותן דיוק עדין, כפתור Show S in all tools, והזמן. |

## 5. Range (1): עריכת קטע

1. גוררים לרוחב על הגל כדי לסמן קטע. הוא מופיע כתיבה כחולה.
2. לוחצים בתוך התיבה וגוררים **למעלה** כדי להגביר או **למטה** כדי להנמיך. התווית למעלה מראה את הערך.
3. הידיות הלבנות בצדדים מרחיבות או מצמצמות את הקטע.
4. עם `⌥ Option` הגרירה זזה ב-0.01 dB לפיקסל במקום 0.1.




קטע Range של -4.9 dB. בצד, Selection Analysis מודד את הקטע.

- לחיצה על קטע שכבר ערכת בוחרת אותו שוב.
- דאבל-קליק מסמן אוטומטית את הבלוב שמתחת לעכבר.
- `↑` `↓` משנים ב-0.5 dB, ועם `⌥` ב-0.1 dB.

## 6. Envelope (2): קו ווליום

הקו הלבן הוא הגיין. בגובה ההתחלתי שלו הוא 0 dB, מעליו הגברה עד +12 dB, ומתחתיו הנמכה עד -36 dB.

- **לחיצה** מוסיפה נקודה. בנקודה הראשונה נוספות אוטומטית גם שתי נקודות עוגן של 0 dB משני הצדדים.
- **גרירה** מזיזה נקודה. עם `⌥` היא זזה רק אנכית ובדיוק עדין.
- **דאבל-קליק** על נקודה, או `Delete`, מוחקים אותה.




נקודה שנגררה למטה מנמיכה הברה אחת.

# 7. Blob (3): עריכה לפי בלובים

מרחפים מעל הגל, והבלוב שמתחת לעכבר מודגש. גוררים למעלה או למטה כדי לשנות לו את העוצמה.

## גודל הבלוב נקבע לפי הזום

כשהזום רחוק, בלוב הוא משפט או מילה. כשמתקרבים, הוא הברה, ועד פיק בודד. בשורת הסטטוס כתוב באיזה גודל הוא תופס כרגע.

## עריכות נשארות במקום

כל בלוב שערכת נשאר בדיוק כמו שהוא, גם אחרי זום. אפשר להגביר מילה שלמה, להתקרב, ולתקן הברה בתוכה. השינויים מצטברים.




בלוב שערכת: תיבה כחולה עם הערך שלו (+3.0 dB).




אחרי זום: בתוך הבלוב של +3 dB נערכה הברה אחת ל-4- dB.

| פעולה | איך |
| --- | --- |
| כמה בלובים ביחד | `Shift` + קליק, ואז גוררים אחד מהם |
| הרחבה או צמצום | גוררים את הידיות הלבנות בצדדים של בלוב נבחר |
| לחיצה במקום ריק | מזיזה את הסמן לשם |

# 8. Peak (4): פיקים ויהלומים

על כל פיק שעובר את ה-Threshold יש **יהלום**. **גוררים יהלום למטה**, והפיק יורד בדיוק כמה שגררת, עם מעבר רך בצדדים.

- ליד הקו היהלום **נצמד** אליו, כך שקל להוריד פיק בדיוק עד ה-Threshold.
- `Shift` + קליק בוחר כמה יהלומים, וגרירה מורידה את כולם באותה כמות.
- עם `⌥ Option` הגרירה עדינה פי 10.
- פיק שירד מתחת לקו נשאר עם יהלום עמום, כדי שתוכל לחזור אליו.




יהלום שנגרר עד הקו: -6.0 dB.

## Reduction לכל הפיקים

בפאנל בצד, **Reduction** מוריד **את כל** הפיקים שמעל הקו באותה כמות, למשל -3 dB. פיק שגררת ביד שומר על הערך שלו. כשמזיזים את ה-Threshold, הרשימה מתעדכנת.

# 9. Sibilance (5): סיבילנס

הפלאגין מזהה צלילי "S" (ס, ש, צ, ת) לפי האנרגיה בתדרים הגבוהים, ומסמן כל אחד **בלבן** על הגל, עם תווית **S** למטה.




חמישה S מזוהים. האחד נבחר והורד 4- dB.

- **יהלום על כל S:** גוררים אותו למטה כדי להנמיך את ה-S הזה.
- **Sensitivity:** כמה בקלות צליל נחשב S. ערך גבוה יותר מוצא גם S שקטים. אם הפלאגין מסמן יותר מדי, מורידים.
- **Reduction:** מוריד את כל ה-S ביחד. S שגררת ביד שומר על הערך שלו.
- **Mode:**
  - **Volume:** מוריד את כל הצליל של ה-S.
  - **Filter (highs):** מוריד **רק את הגבוהים** מעל התדר שבוחרים (ברירת המחדל 5 kHz), כמו דה-אסר. שאר הקול נשאר כמו שהוא.
- **Show S in all tools** בשורת הסטטוס מציג את ה-S הלבנים גם כשעובדים בכלים האחרים.

כדאי להתחיל עם Filter, תדר 5–6 kHz ו-Reduction של 3- עד 6 dB-, ואז לתקן ביד S שבולטים במיוחד.

## 10. הפאנל בצד

מקש `L` או כפתור **Loudness** מציגים ומסתירים אותו. התוכן שלו משתנה לפי הכלי:

| חלק | מה עושה |
|---|---|
| Threshold | גובה הקו המקווקו. פיקים מעליו מקבלים משולש, ובכלי Peak יהלום. משנים עם החצים, בגרירה על התיבה, או בגרירה על סרגלי ה-dB בצדי הגל. דאבל-קליק על סרגל מחזיר ל-6- dB. |
| Reduction | הורדה של כל הפיקים שמעל הקו. |
| Selection Analysis | מדידה של הקטע המסומן, **אחרי** העריכות: Peak, True Peak, LUFS-I, RMS, Crest Factor (ההפרש בין Peak ל-RMS), ו-Start, End ו-Duration. |
| בכלי Sibilance | Sensitivity, Reduction, Mode ותדר, וגם כמה S זוהו, כמה יש בקטע המסומן, ה-S הכי חזק, ופרטי ה-S שנבחר. |

## 11. Reset: חזרה למקור

- **כפתור Reset** או `⌘R` מחזירים את מה שמסומן (קטע, בלוב, פיק או S) למצב המקורי.
- **קליק ימני** פותח תפריט עם Reset לפי סוג (רק Range, רק Envelope, רק Blobs ו-Peaks), Reset All, ו-Tame Peaks.
- `⇧⌘R` מאפס את כל העריכות, עם חלון אישור.
- כל Reset אפשר לבטל עם `⌘Z`.

## 12. ניגון, הסמן ו-DAW sync

- **לחיצה במקום ריק בגריד** מזיזה את הסמן לשם.
- **רווח**, או Play, מנגן מהסמן, או מהקטע המסומן אם יש כזה.
- כש-**DAW** כבוי, הניגון הוא בתוך הפלאגין: רק הווקאל, עם העריכות.
- כש-**DAW** דלוק, **אבלטון קופץ לנקודה ומנגן את כל הערוצים ביחד**. רווח נוסף עוצר.

### הגדרה חד-פעמית של DAW

1. לוחצים על **DAW** בפלאגין. הוא מתקין לבד סקריפט שליטה קטן בתיקייה ~/Music/Ableton/User Library/Remote Scripts/GainEditor.
2. מפעילים מחדש את אבלטון.
3. **Settings** → **Link, Tempo & MIDI** → **Control Surface**: בוחרים **GainEditor**. ב-Input בוחרים **Gain Editor**, ו-Output נשאר None.

> אם השיר משנה טמפו באמצע, הקפיצה עלולה להיות מעט לא מדויקת, כי ההמרה מזמן לתיבות מתבססת על הטמפו הנוכחי.

## 13. זום וניווט

| פעולה | איך |
|---|---|
| זום אין או אאוט | `+` / `−`, `⌘` + גלגלת, או צביטה בטראקפד |
| זום על הקטע המסומן | `Z` |
| כל ההקלטה | `F` |
| זום אנכי (גובה הגל) | `Ctrl` + גלגלת |
| גלילה בזמן | גלגלת, או החלקה הצידה בטראקפד |
| קפיצה למקום בשיר | לחיצה או גרירה ברצועת הסקירה |

# 14. קיצורי מקלדת

| מקש | פעולה |
|---|---|
| `1` `2` `3` `4` `5` | Range, Envelope, Blob, Peak, Sibilance |
| `Tab` / `⇧Tab` | הכלי הבא או הקודם |
| `Space` | Play או Stop (עם DAW: גם באבלטון) |
| `⌥ Option` + גרירה | דיוק עדין, פי 10 |
| `↑` `↓` | ±0.5 dB למה שמסומן (עם `⌥`: ±0.1 dB) |
| `⌘R` / `⇧⌘R` | Reset לסימון / Reset לכל העריכות |
| `⌘Z` / `⇧⌘Z` | Undo / Redo |
| `L` | הצגה או הסתרה של הפאנל בצד |
| `Delete` | מחיקת נקודה, או איפוס של מה שמסומן |
| `Esc` | ביטול הסימון |
| `+` `−` `Z` `F` | זום |

> אם מקש לא מגיב, לוחצים פעם אחת בתוך חלון הפלאגין כדי שהמקלדת תעבור אליו.

# 15. שמירה, פתרון בעיות ומגבלות

- **ההקלטה וכל העריכות נשמרות בתוך הסט של אבלטון.** הן חוזרות גם אחרי פתיחה מחדש, גם עם Collect All and Save, וגם במחשב אחר.
- ההקלטה דחוסה (FLAC), בערך 4–5 MB לכל דקה של ווקאל.

| בעיה | פתרון |
|---|---|
| הפלאגין לא מופיע באבלטון | בודקים ש-Use Audio Units v2 דולק, לוחצים Rescan, ואם צריך מפעילים מחדש את אבלטון. |
| הגל לא מופיע בזמן הקלטה | בודקים ש-● דלוק, שאבלטון מנגן, ושעובדים ב-Arrangement View. |
| רווח לא מפעיל את אבלטון | בודקים ש-DAW דלוק ושה-Control Surface הוגדר (פרק 12). |
| הפלאגין מסמן יותר מדי S, או פחות מדי | מורידים או מעלים את Sensitivity. |
| עריכה נשמעת במקום הלא נכון | כנראה הקליפ זז באבלטון אחרי ההקלטה. מקליטים מחדש. |

### מגבלות בגרסה 1.4

- מתאים ל-Arrangement View, לא ל-Session View.
- עריכות לא זזות יחד עם קליפ שמזיזים באבלטון.
- במצב Filter, הגל שעל המסך מראה את ההנמכה של ה-S כאילו היא הורדת עוצמה רגילה. ה-Selection Analysis מודד את התוצאה האמיתית.